임베디드 시스템

Embedded Systems

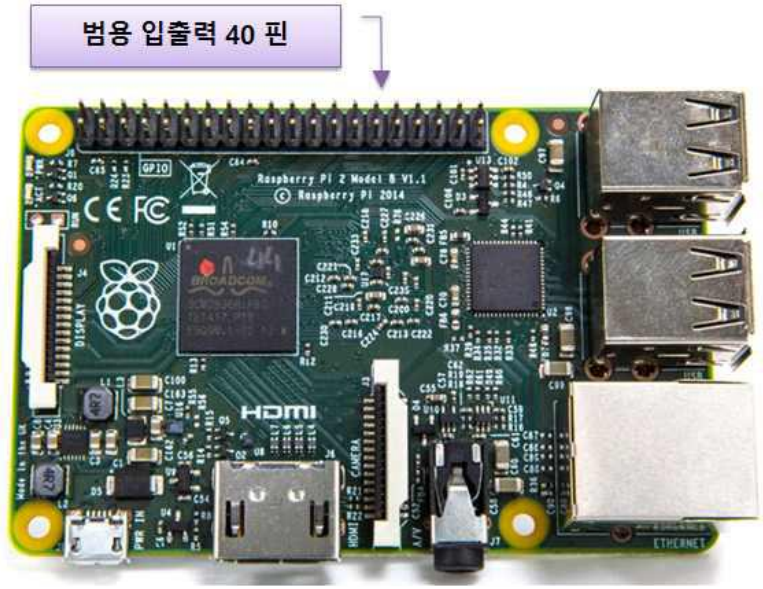
WiringPi | RGB LED | Active Buzzer | Switch

GPIO (1/3)

GPIO란?

- GPIO(General Purpose Input Output)
  - 입출력을 포함한 동작이 실행시간 중에 사용자에 의해 제어될 수 있는 집적회로나 전기 회로 기판의 디지털 신호 핀
  - 디지털 입출력을 기본으로 하며 아날로그 데이터와 PWM 또한 처리 가능
  - UART, I2C, SPI 등 특정한 기능을 제공하는 핀이 있다.
- 라즈베리 파이는 40개의 핀을 가지고 있다.
- 3.3V 전원 전압으로 구동

논리 레벨	전압 범위
1 / HIGH	2.7V ~ 3.3V
0 / LOW	0.0V ~ 0.7V



GPIO (2/3)

WiringPi

- 라즈베리 파이 GPIO를 제어하기 위한 C 기반 라이브러리

```
pi@raspberrypi:~/wiringPi $ gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
```

```
#ifndef __WIRING_PI_H__
#define __WIRING_PI_H__

// C doesn't have true/false by default and I can never remember which
//      way round they are, so ...

#ifndef TRUE
#  define       TRUE    (1==1)
#  define       FALSE   (!TRUE)
#endif

// Handy defines

// wiringPi modes

#define WPI_MODE_PINS           0
#define WPI_MODE_GPIO           1
#define WPI_MODE_GPIO_SYS       2
#define WPI_MODE_PHYS           3
#define WPI_MODE_PIFACE         4
#define WPI_MODE_UNINITIALISED  -1

// Pin modes

#define INPUT                   0
#define OUTPUT                  1
#define PWM_OUTPUT              2
#define GPIO_CLOCK              3
#define SOFT_PWM_OUTPUT         4
#define SOFT_TONE_OUTPUT        5
#define PWM_TONE_OUTPUT         6

#define LOW                     0
#define HIGH                    1
```

GPIO (3/3)

핀 맵(pin map)

SENSOR	wPIN	PHYSICAL	
		3.3V	1
I2C Text LCD 4-FND	8	SDA 1	3
	9	SCL 1	5
Push Switch	7	GPIO 7	7
		0V	9
Push Switch	0	GPIO 0	11
PIR	2	GPIO 2	13
DHT11	3	GPIO 3	15
		3.3V	17
SPI RFID Reader MCP3008	12	MOSI	19
	13	MISO	21
	14	SCLK	23
		0V	25
Active Buzzer	30	SDA 0	27
Passive Buzzer	21	GPIO 21	29
Step Motor	22	GPIO 22	31
	23	GPIO 23	33
	24	GPIO 24	35
	25	GPIO 25	37
		0V	39

PHYSICAL		wPIN	SENSOR
2	5V		
4	5V		
6	0V		
8	TxD	15	4-FND
10	RxD	16	RFID Reader
12	GPIO 1	1	IR Receiver
14	0V		
16	GPIO 4	4 (Trig)	Ultrasonic
18	GPIO 5	5 (Echo)	
20	0V		
22	GPIO 6	6	DC Motor
24	CE0	10	RFID Reader
26	CE1	11	MCP3008(ADC)
28	SCL 0	31	DC Motor
30	0V		
32	GPIO 26	26	Servo Motor
34	0V		
36	GPIO 27	27	RGB LED Red
38	GPIO 28	28	RGB LED Green
40	GPIO 29	29	RGB LED Blue

wiringPi (1/3)

라이브러리 함수

int wiringPiSetup(void)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	GPIO 초기 설정	
매개변수	void	없음
리턴 값	int	-1 초기화 실패

void pinMode(int pin, int mode)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀의 동작모드 설정	
매개변수	int pin	동작 모드 설정할 핀 번호
	int mode	INPUT / OUTPUT PWM_OUTPUT / SOFT_PWM_OUTPUT
리턴 값	void	없음

void digitalWrite(int pin, int value)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀에 LOW 또는 HIGH 신호 출력	
매개변수	int pin	출력할 핀 번호
	int value	출력 값 LOW / HIGH
리턴 값	void	없음

int digitalRead(int pin)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀으로 입력되는 LOW 또는 HIGH 신호 읽어오기	
매개변수	int pin	입력 신호를 읽어 올 핀 번호
리턴 값	int	입력된 LOW 또는 HIGH 신호 값

wiringPi (2/3)

라이브러리 함수

void analogWrite(int pin, int value)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀에 아날로그 값 출력	
매개변수	int pin	출력할 핀 번호
	int value	출력 값
리턴 값	void	없음

void pwmWrite(int pin, int value)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	지정된 핀에 지정된 값의 PWM 출력	
매개변수	int pin	출력할 핀 번호
	int value	0 ~ 1023 범위의 값 출력
리턴 값	void	없음

int analogRead(int pin)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀으로 입력되는 아날로그 값 읽어오기	
매개변수	int pin	입력 신호를 읽어 올 핀 번호
리턴 값	int	입력된 값

void delay(unsigned int howLong)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	지정된 밀리 세컨드만큼 일시 정지	
매개변수	unsigned int howLong	일시 정지할 밀리 세컨드
리턴 값	void	없음

wiringPi (3/3)

프로그램 기본 구조

▶ 라이브러리 추가하기

```
#include <wiringPi.h>        //- GPIO용 라이브러리 wiringPi
#include <stdio.h>           //- C 프로그램용 표준 입출력 라이브러리
```

▶ wiringPi 라이브러리 초기화

```
wiringPiSetup()              //- wiringPi 라이브러리 초기화
```

▶ 핀 동작 모드 설정

Raspberry Pi의 GPIO핀 중에서 사용될 핀의 동작 모드 설정

```
- 출력 모드 설정        pinMode(Pin_Num, OUTPUT)
- 입력 모드 설정        pinMode(Pin_Num, INPUT)
```

▶ 데이터 입출력

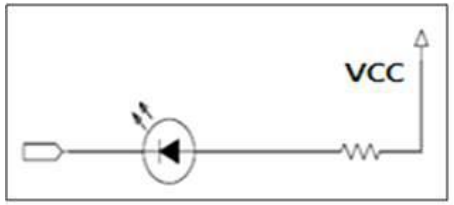
동작 모드가 설정된 핀에 데이터 입출력

```
- 출력      digitalWrite(Pin_Num, value) / analogWrite(Pin_Num, value)
- 입력      digitalRead(Pin_Num)         / analogRead(Pin_Num)
```

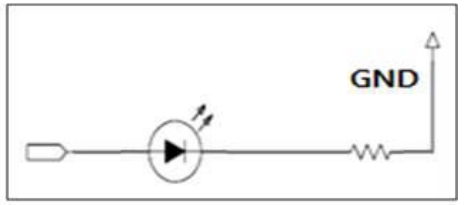
RGB LED(1/4)

LED(Light Emitting Diode)

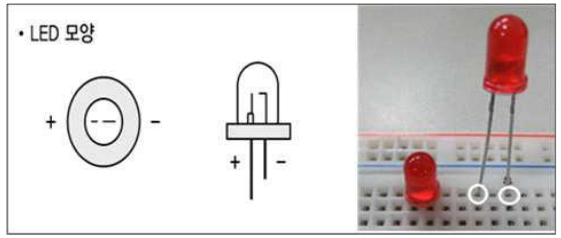
- 발광 다이오드 - 전류를 가하면 빛을 발하는 반도체 소자
- 장치의 상태를 표현하거나 빛을 내는 용도로 사용
- 타입에 따라 에노드(Anode)와 캐소드(Cathode)로 구분
- 키트의 LED는 Red, Green, Blue 빛의 3원소를 이용하여 색 표현

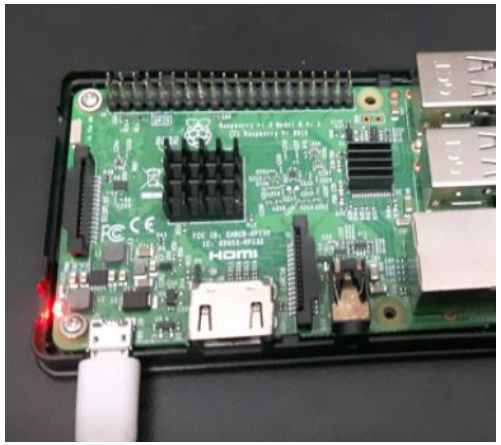


[Anode Type]

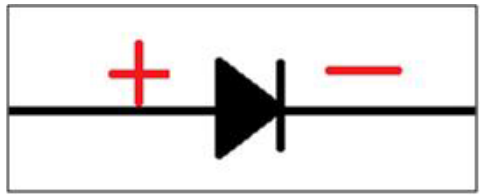


[Cathode Type]





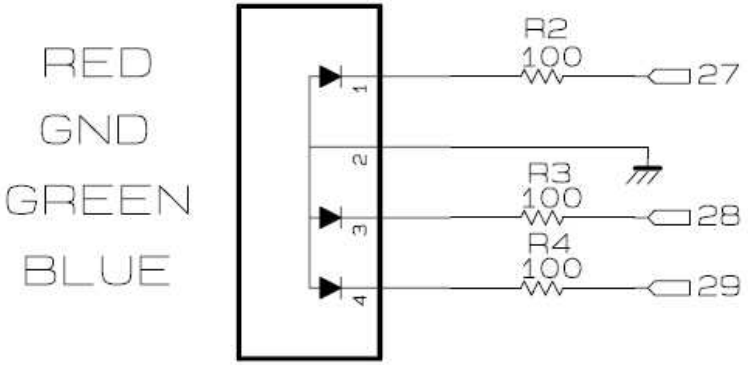
연결 방식	애노드		캐소드	
동작 신호	LED ON	=> LOW	LED ON	=> HIGH
	LED OFF	=> HIGH	LED OFF	=> LOW



RGB LED(2/4)

LED 연결 핀

키트의 RGB-LED 모듈



COMMOM CATHOD TYPE(5PI LED)

BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM
6	22	GPIO.22	IN	1	31 || 32	0	IN	GPIO.26	26	12
13	23	GPIO.23	IN	0	33 || 34			0v		
19	24	GPIO.24	IN	0	35 || 36	0	IN	GPIO.27	27	16
26	25	GPIO.25	IN	0	37 || 38	0	IN	GPIO.28	28	20
		0v			39 || 40	0	IN	GPIO.29	29	21

Pi 3B

GPIO 핀 맵에서 wiringPi 핀 – 27,28,29

RGB LED(3/4)

LED 제어 코드

[EX_RGB_LED.c]

```
01 //- 센서 제어 라이브러리 ----------------------------------------------------------
02 #include <stdio.h>
03 #include <wiringPi.h>
04
05 //- 센서 연결 핀 선언 ----------------------------------------------------------
06 #define R_LED_PIN                    27    //WPI
07 #define G_LED_PIN                    28    //WPI
08 #define B_LED_PIN                    29    //WPI
09
10 //- 프로그램 실행 함수 ----------------------------------------------------------
11 int main(void){
12
13         //- wiringPi 초기화
14         if( wiringPiSetup() == -1)
15         {
16                 printf("Setup Fail ~!!");
17                 return -1;
18         }
19
20         //- 센서 초기화
21         pinMode(R_LED_PIN,   OUTPUT);
22         pinMode(G_LED_PIN,   OUTPUT);
23         pinMode(B_LED_PIN,   OUTPUT);
24
25         //- 삼색 LED 제어
26         while(1)
27         {
28                 digitalWrite(R_LED_PIN, HIGH) ;
29                 digitalWrite(B_LED_PIN, LOW) ;
30                 printf("RED LED ON ~₩n");
31                 delay(1000);
32                 digitalWrite(R_LED_PIN, LOW) ;
33                 digitalWrite(G_LED_PIN, HIGH) ;
34                 printf("GREEN LED OFF ~₩n");
35                 delay(1000);
36
37                 digitalWrite(G_LED_PIN, LOW) ;
38                 digitalWrite(B_LED_PIN, HIGH) ;
39                 printf("BLUE LED ON ~₩n");
40                 delay(1000);
4 1
42                 digitalWrite(R_LED_PIN, LOW) ;
43                 digitalWrite(G_LED_PIN, LOW) ;
44                 digitalWrite(R_LED_PIN, LOW) ;
45                 printf("RGB LED OFF ~₩n");
46                 delay(2000);
47     }
48     return 0;
49 }
```

RGB LED(4/4)

LED 제어 코드

- 코드 빌드
  - 형식: gcc –l[라이브러리 이름] [파일명] –o [실행 파일명]

```
pi@raspberrypi:~/Example/GPIO $ gcc -lwiringPi EX_RGB_LED.c -o RGB_LED
pi@raspberrypi:~/Example/GPIO $ ls
EX_RGB_LED.c  RGB_LED
pi@raspberrypi:~/Example/GPIO $
```

- 실행하기
  - 형식 : ./[실행 파일명]

```
pi@raspberrypi:~/Example/GPIO $ ./RGB_LED
Blue LED ON ~
Green LED OFF ~
Red LED ON ~
```

- 실행 종료하기

```
Red LED OFF ~
Blue LED ON ~
Green LED OFF ~
Red LED ON ~
Red LED OFF ~
^C
pi@raspberrypi:~/Example/GPIO $
```

실행 종료: Ctrl + C

Active Buzzer(1/3)

Buzzer

- 금속판을 떨리게 해서 소리를 출력하는 부품으로 단순음만 출력

	능동 부저 (Active Buzzer)	수동 부저 (Passive Buzzer)
특징	-내장된 회로 존재 -전원만 인가해주면 소리 출력	-내장 회로 없음 -출력 주파수 조절로 소리 출력
용도	-음성 출력용 불가능 -전자기기 내부 음향 신호출력용	-전자시계 알람 멜로디 -전화기의 벨소리
모양	-스티커로 양극/음극 표시 -하부에 고무로 마무리	-하부를 PCB형태로 기판이 보임

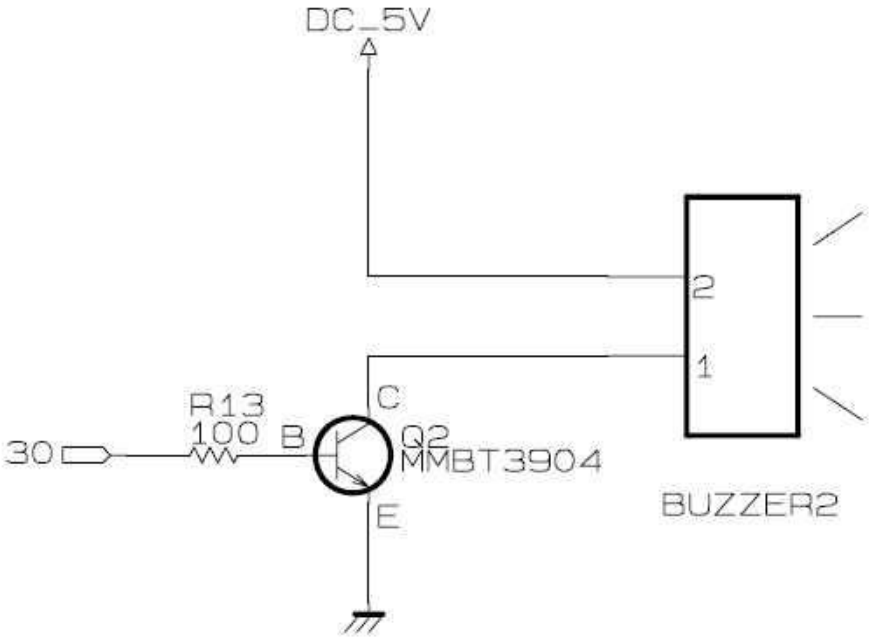
Active Buzzer(2/3)

Active Buzzer 연결 핀

		0v			25	26	1	IN	CE1	11	7
0	30	SDA.0	IN	1	27	28	1	IN	SCL.0	31	1
5	21	GPIO.21	IN	1	29	30			0v		
6	22	GPIO.22	IN	1	31	32	0	IN	GPIO.26	26	12
13	23	GPIO.23	IN	0	33	34			0v		
19	24	GPIO.24	IN	0	35	36	0	IN	GPIO.27	27	16
26	25	GPIO.25	IN	0	37	38	0	IN	GPIO.28	28	20
		0v			39	40	0	IN	GPIO.29	29	21
BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical		V	Mode	Name	wPi	BCM

Pi 3B

GPIO 핀 맵에서 wiringPi 핀 – 30



Active Buzzer 회로 구조

Active Buzzer(3/3)

[EX_A_Buzzer.c]

```
//- 관련 라이브러리 추가----------------------------------------------------------------
#include <wiringPi.h>
#include <stdlib.h>

//- 핀 번호 선언 ----------------------------------------------------------------------
#define BUZ_A_PIN                30          //- wiringPi

//- Buzzer 제어 기능 구현 -------------------------------------------------------------
int main(void)
{
    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {cl
            printf("Setup Fail ~!!");
            return -1;
    }
    //- 센서 초기화
    pinMode(BUZ_A_PIN, OUTPUT);

    while(1)
    {
            digitalWrite(BUZ_A_PIN, HIGH);
            delay(1000);

            digitalWrite(BUZ_A_PIN, LOW);
            delay(1000);
    }
}
```

코드 빌드

형식: gcc –lwiringPi [파일명] –o [실행 파일명]

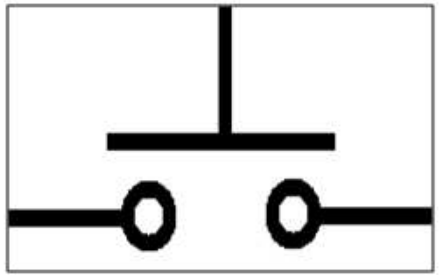
실행을 중지할 때는 부저가 꺼진 상태에서 Ctrl + C

Push Switch(1/3)

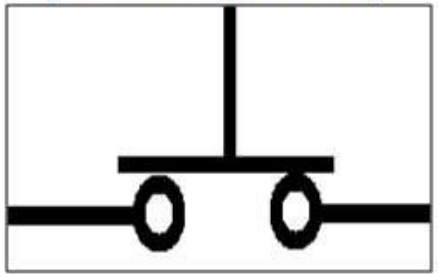
Push Switch

- 버튼을 눌러 회로를 절단 또는 접속시키는 스위치

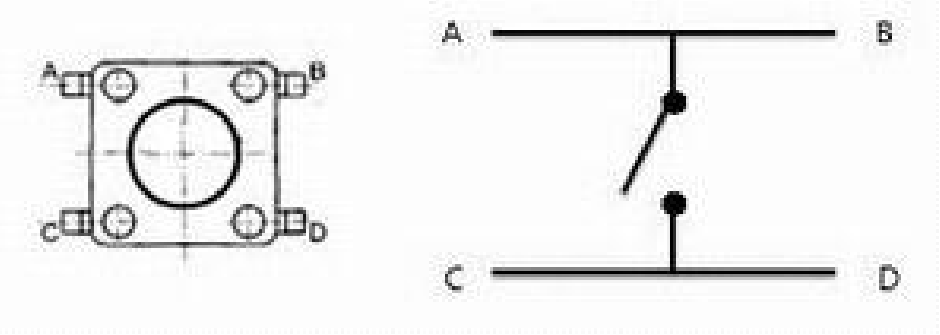
[회로 절단 Push UP]



[회로 접속 Push DOWN]



- 회로가 연결되면 저류가 흘러서 지나갈 수 있고,
  회로가 끊겨 있다면 전류가 흘러가지 못한다.



스위치의 회로 구조

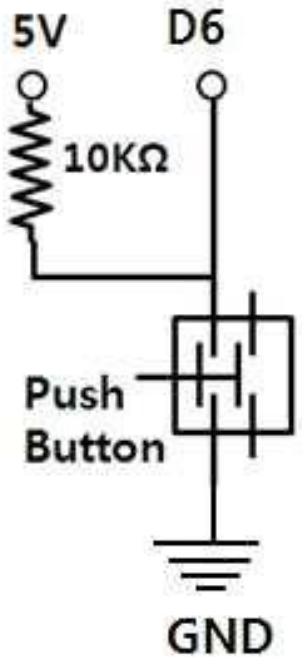
Push Switch(2/3)

방식에 따른 Push Switch 연결 구조

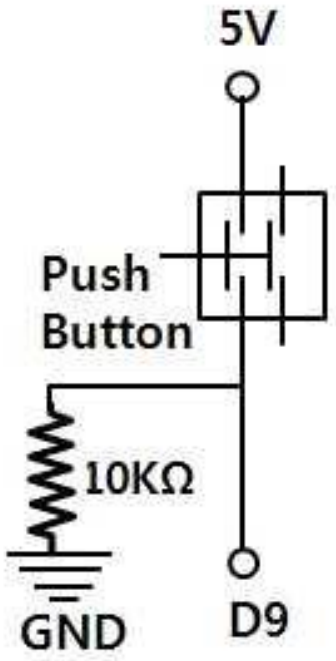
- 플로팅(floating): 전류가 흐르지 않는 상태임에도 해당 스위치에 전류 흐름 여부를 알 수 없는 상태
- 저항은 해당 현상을 방지하기 위한 장치
- 저항의 위치에 따라 풀 업과 풀 다운으로 구분한다.

풀업(Pull Up) 방식		
연결	저 항	5V와 입력 핀
	푸시버튼	접지 GND
동작	입력 O	LOW(OFF)
	입력 X	**HIGH(ON)**

풀다운(Pull Down) 방식		
연결	저 항	GND와 입력 핀
	푸시버튼	전원 5V
동작	입력 O	HIGH(ON)
	입력 X	**LOW(OFF)**



Pull up



Pull down

Push Switch(3/3)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <wiringPi.h>
#define PUSHSWL 0
#define PUSHSWR 7

int main(){

    //wiringPi 초기화
    if(wiringPiSetup()==-1){
        printf("Set up fail~!");
        return -1;
    }

    pinMode(PUSHSWL,INPUT);
    pinMode(PUSHSWR,INPUT);

    while(1){
        if(digitalRead(PUSHSWL)==LOW){
            printf("Left Switch Pushed!\n");
            delay(300);
        }else if(digitalRead(PUSHSWR)==LOW){
            printf("Right Switch Pushed!\n");
            delay(300);
        }
    }
    return 0;
}
```

과제 1

Switch를 누를 때마다 LED의 상태가 변하는 프로그램

- 프로그램이 실행되면 LED는 소등 상태이다.
- 소등 상태에서 Switch를 누르면 녹색 LED가 점등된다.
- 녹색 LED가 켜진 상태에서 Switch를 누르면 빨간색 LED가 점등된다.
- 빨간색 LED가 켜진 상태에서 Switch를 누르면 파란색 LED가 점등된다.
- 파란색 LED가 켜진 상태에서 Switch를 누르면 LED가 소등된다.

과제 2

Switch를 누르면 부저가 울리는 프로그램

- 프로그램을 실행하면 능동 부저가 울리지 않는 상태이다.
- 왼쪽버튼을 누르면 부저가 딜레이(delay)없이 울린다.
- 부저가 울릴 때 오른쪽 버튼을 누르면 부저가 꺼진다.

고생하셨습니다

Thank you!